

INF 662 · DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Guía de Laboratorio N.º 1

Instalación y configuración del entorno Flutter en Windows

MATERIA INF 662 — Desarrollo de Aplicaciones Móviles**TEMA** Fundamentos y configuración del entorno**CAPÍTULO** Cap. 1 — Fundamentos y configuración**DOCENTE** M. Sc. Lic. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán**SEMESTRE** 6.º · Mención Ing. de Software**DURACIÓN** 1 sesión**MODALIDAD** Laboratorio · individual**BASE TÉCNICA** Flutter SDK · lenguaje Dart

01 Objetivos

Objetivo general. Instalar, configurar y verificar un entorno de desarrollo Flutter funcional sobre Windows, dejando la estación de trabajo lista para construir y ejecutar aplicaciones móviles multiplataforma durante el semestre.

Objetivos específicos:

- Instalar el software prerequisite: Git para Windows y Visual Studio Code.
- Descargar y configurar el SDK de Flutter usando la extensión oficial de VS Code, incluyendo su registro en la variable de entorno PATH.
- Diagnosticar la instalación mediante el comando `flutter doctor` e interpretar sus resultados.
- Crear, ejecutar y modificar en caliente (hot reload) una primera aplicación de prueba.

02 Marco teórico

DEFINICIÓN · Flutter

Kit de desarrollo de software (SDK) de código abierto creado por Google para construir, desde una única base de código, aplicaciones compiladas de forma nativa para móvil (Android e iOS), web y escritorio. Su unidad de construcción son los widgets.

DEFINICIÓN · Dart

Lenguaje de programación también de Google sobre el que se escribe Flutter. Es tipado, orientado a objetos y optimizado para interfaces de usuario; habilita el hot reload en desarrollo y la compilación a código nativo en producción.

En esta materia trabajaremos con **VS Code** como editor, la extensión oficial **Flutter (Dart-Code)** para gestionar el SDK y los proyectos, y **Git** como dependencia que Flutter usa para descargar y actualizar su propio código.

03 Requisitos previos

Conocimientos. Manejo básico de Windows, del explorador de archivos y de la terminal (PowerShell). Haber aprobado INF 560 (prerrequisito).

Requisitos del equipo (recomendados):

Windows 10/11 · 64 bits	RAM 8 GB+	Disco ≈ 5 GB libres
Conexión a Internet	PowerShell	Permisos de instalación

NOTA · Sobre el espacio en disco

El SDK de Flutter ocupa cerca de 2,5 GB; sumando VS Code, Git y los archivos temporales de descarga conviene prever alrededor de 5 GB libres. Evita rutas con espacios o tildes al elegir la carpeta de instalación (por ejemplo, usa `C:\dev\flutter`).

04 Desarrollo · Parte A — Software prerrequisito

1 Instalar Git para Windows

1. Ingresa a la página oficial de descargas: git-scm.com/downloads/win y descarga la última versión de 64 bits.
2. Ejecuta el instalador y acepta las opciones por defecto (son adecuadas para este curso). Presiona "Next" en cada pantalla y finaliza con "Install".
3. Verifica la instalación abriendo PowerShell y ejecutando:

```
POWERSHELL
git --version
```

NOTA

Si ya tenías Git instalado, puedes omitir este paso. La respuesta esperada es una línea como `git version 2.x.x`.

2 Instalar Visual Studio Code

1. Descarga VS Code desde code.visualstudio.com e instálalo.
2. Durante la instalación, marca la casilla "Agregar a PATH" (viene activada por defecto) para poder abrir VS Code desde la terminal.
3. Abre VS Code una vez para confirmar que inicia correctamente.

05 Desarrollo · Parte B — Instalar y configurar Flutter

3 Agregar la extensión Flutter a VS Code

1. En VS Code abre la vista de Extensiones (`Ctrl + Shift + X`).
2. Busca "Flutter" (publicada por Dart-Code) y presiona "Install". Esto instala también automáticamente la extensión de Dart.

4 Descargar el SDK de Flutter desde VS Code

1. Abre la paleta de comandos: menú **View > Command Palette** o **Ctrl + Shift + P**.
2. Escribe **flutter** y selecciona el comando **Flutter: New Project**.
3. VS Code preguntará dónde está el SDK. Como aún no lo tienes, elige **Download SDK**.
4. En el diálogo **Select Folder for Flutter SDK**, elige la carpeta de instalación (recomendado **C:\dev**) y presiona **Clone Flutter**.
5. La descarga tarda algunos minutos. Aparecerá el aviso "Downloading the Flutter SDK. This may take a few minutes." Si sospechas que se colgó (demora demasiado), cancela y reinicia la descarga.
6. Cuando finalice, presiona **Add SDK to PATH**. Debe aparecer la notificación **The Flutter SDK was added to your PATH**.
7. Si aparece un aviso de Google Analytics, acéptalo con "OK" si estás de acuerdo.

ADVERTENCIA · Reinicia las terminales

Para que el comando flutter quede disponible en todas las terminales, cierra y vuelve a abrir todas las ventanas de terminal y reinicia VS Code. Sin este reinicio, la terminal seguirá sin reconocer el comando.

5 Verificar la instalación con flutter doctor

1. Abre una terminal nueva (**Ctrl + ñ** en VS Code) y ejecuta:

```
POWERSHELL
flutter doctor
```

El comando revisa cada componente del entorno. Una salida típica en esta etapa se parece a:

```
SALIDA ESPERADA
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.44.x, on Microsoft Windows)
[✓] Windows Version
[!] Android toolchain - develop for Android devices
    X Unable to locate Android SDK.
[✓] VS Code
[✓] Connected device (2 available)
[✓] Network resources
```

NOTA · Sobre las marcas [!] y la X de Android

Es **normal** que en esta primera guía aparezca una advertencia en "Android toolchain": todavía no instalamos Android Studio ni el Android SDK. La instalación de Flutter es correcta mientras las líneas de Flutter, Windows y VS Code aparezcan con **[✓]**. El emulador de Android se configurará en la siguiente práctica.

06 Desarrollo · Parte C — Prueba del entorno (test drive)

6 Crear la primera aplicación

1. Abre la paleta de comandos (**Ctrl + Shift + P**) y escribe `flutter:`.
2. Selecciona **Flutter: New Project** y luego la plantilla **Application** (genera una app contador de ejemplo).
3. Elige o crea la carpeta contenedora del proyecto y confirma la selección.
4. Escribe un nombre en formato `minusculas_con_guion_bajo`, por ejemplo `trying_flutter`, y presiona Enter.
5. Espera a que termine la inicialización y luego abre `lib/main.dart`. Revisa los comentarios del archivo para entender cada parte del código.

7 Ejecutar la aplicación en la web (Chrome)

1. Abre la paleta de comandos y ejecuta **Flutter: Select Device**; en la lista elige **Chrome**.
2. Inicia la app con el menú **Run > Start Debugging** o la tecla **F5**. Se abrirá una ventana de Chrome ejecutando tu aplicación contador.

NOTA · ¿Por qué la web y no Android todavía?

Ejecutar en Chrome es la vía más rápida para comprobar que el entorno funciona, sin depender aún del emulador de Android. En la próxima práctica configuraremos Android Studio y un dispositivo virtual para ejecutar en un móvil.

8 Probar el hot reload (recarga en caliente)

DEFINICIÓN · Stateful hot reload

Capacidad de Flutter para recargar el código de una app en ejecución sin reiniciarla ni perder su estado actual. Es una de las razones de su ciclo de desarrollo tan rápido.

1. Con la app corriendo, presiona el botón **(+)** varias veces para incrementar el contador.
2. En `lib/main.dart`, dentro del método `_incrementCounter`, cambia la línea de incremento por una de decremento:

```
LIB/MAIN.DART · DART
setState(() {
  // _counter++;    // línea original
  _counter--;      // cámbiala por decremento
});
```

3. Guarda con **File > Save All** (o pulsa el botón Hot Reload). La app se actualiza y **conserva el valor** que ya tenía el contador.
4. Vuelve a presionar el botón **(+)**: ahora el valor disminuye en lugar de aumentar. Eso demuestra que el estado se mantuvo mientras el código cambiaba.

9 Explorar la barra lateral y el Widget Inspector

1. Con la app en depuración, abre la **barra lateral de Flutter** en VS Code.

2. En la sección **DevTools**, pulsa **Flutter Inspector**; se abrirá el panel del árbol de widgets.
3. Haz clic en el widget de nivel superior **MyHomePage** y observa cómo el editor salta a la línea donde se define, mostrando sus propiedades y layout.

07 Verificación de resultados y entregable

Marca cada punto como verificación de que completaste la práctica:

- ☐ git --version devuelve una versión válida.
- ☐ VS Code tiene instaladas las extensiones Flutter y Dart.
- ☐ flutter doctor muestra [√] en Flutter, Windows y VS Code.
- ☐ El proyecto trying_flutter se creó y abre sin errores.
- ☐ La app corre en Chrome y el contador responde.
- ☐ El hot reload aplicó el cambio conservando el estado.

EJEMPLO · Qué entregar

Un documento (PDF o Word) con: (1) captura de la salida de **flutter doctor**; (2) captura de la app contador ejecutándose en Chrome; (3) captura del cambio de hot reload aplicado; y (4) una breve conclusión personal (3–5 líneas) sobre las dificultades encontradas y cómo las resolviste.

08 Cuestionario

1. Explica con tus palabras la diferencia entre Flutter y Dart.
2. ¿Para qué necesita Flutter que Git esté instalado en el sistema?
3. ¿Qué significa que flutter doctor muestre una advertencia [!] en la Android toolchain? ¿Impide desarrollar en esta etapa?
4. Define "stateful hot reload" y menciona una ventaja frente a reiniciar la aplicación.
5. ¿Por qué se recomienda instalar el SDK en una ruta sin espacios ni tildes?

09 Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje
Entorno instalado y flutter doctor correcto	40 %
App creada y ejecutándose en Chrome	25 %
Hot reload demostrado con capturas	15 %
Cuestionario resuelto	15 %
Conclusión personal	5 %

10 Referencias

- Flutter — Set up and test drive Flutter (Windows). docs.flutter.dev/install/quick

- Flutter — Install Flutter manually. docs.flutter.dev/install/manual
- Flutter — Troubleshoot installation. docs.flutter.dev/install/troubleshoot

Contenido basado en la documentación oficial de Flutter (v3.44). Guía elaborada para INF 662 — UATF.